

第二周作业

zmpark

26. 题目：某工厂的一、二、三号车间生产同一种产品，产量各占总产量的 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ ，次品率分别为 1%, 1%, 2%。现从该厂产品中随机抽取一件产品。

(1) 求该产品是次品的概率；

(2) 若发现该产品是次品，求它是一号车间生产的概率。

解：设 A_i 表示产品来自第 i 号车间， B 表示抽到次品。已知

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A_2) = \frac{1}{3}, \quad P(A_3) = \frac{1}{6},$$

且

$$P(B|A_1) = 0.01, \quad P(B|A_2) = 0.01, \quad P(B|A_3) = 0.02.$$

(1) 由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= \frac{1}{2} \times 0.01 + \frac{1}{3} \times 0.01 + \frac{1}{6} \times 0.02 \\ &= \frac{7}{600}. \end{aligned}$$

(2) 由 Bayes 公式，

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \times 0.01}{\frac{7}{600}} = \frac{3}{7}. \end{aligned}$$

28. 题目：设有来自三个地区的考生报名表共 50 份，三个地区分别有 10 份、15 份和 25 份，其中女生报名表分别为 3 份、7 份和 5 份。现随机地选一个地区，从该地区的报名表中先后抽出 2 份。

(1) 求先抽到的 1 份是女生报名表的概率；

(2) 已知后抽到的 1 份是男生报名表，求先抽到的 1 份是女生报名表的概率。

解：设三个地区分别为 A_1, A_2, A_3 。由于随机选择一个地区，

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}.$$

(1) 记 F_1 为先抽到女生报名表。由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(F_1) &= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25} \right) \\ &= \frac{29}{90}. \end{aligned}$$

(2) 记 M_2 为后抽到男生报名表。先求

$$\begin{aligned} P(F_1 M_2) &= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} \frac{7}{9} + \frac{7}{15} \frac{8}{14} + \frac{5}{25} \frac{20}{24} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{7}{30} + \frac{4}{15} + \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} P(M_2) &= \frac{1}{3} \left(\frac{7}{10} + \frac{8}{15} + \frac{20}{25} \right) \\ &= \frac{61}{90}. \end{aligned}$$

由条件概率公式,

$$P(F_1 | M_2) = \frac{P(F_1 M_2)}{P(M_2)} = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{61}{90}} = \frac{20}{61}.$$

29. 题目: 罐子中有 25 个球, 其中 20 个红球、5 个黑球。从中不放回取出 5 个球, 不看颜色直接扔掉。然后再从剩下的球中随机摸出一球, 发现是红球, 求扔掉的球里至少有两个红球的概率。

解: 设

$A = \{\text{第 6 个球为红球}\},$

$B_0 = \{\text{前 5 个球中无红球}\}, \quad B_1 = \{\text{前 5 个球中恰有 1 个红球}\}.$

有

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{4}{5}, \\ P(AB_0) &= \frac{1}{\binom{25}{5}}, \\ P(AB_1) &= \frac{\binom{20}{1} \binom{5}{4}}{\binom{25}{5}} \cdot \frac{19}{20} = \frac{95}{\binom{25}{5}}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P(\text{至少 2 个红球} | A) &= 1 - \frac{P(AB_0) + P(AB_1)}{P(A)} \\ &= 1 - \frac{\frac{96}{\binom{25}{5}}}{\frac{4}{5}} \\ &= \frac{1767}{1771}. \end{aligned}$$

32. 题目：计算机信号“0”和“1”传递出去，信息站接收的时候，0被误收为1的概率为0.02，1被误收为0的概率为0.01，信号0和1传输的频繁程度为2:1。若接收到的信号是0，真实信号是0的概率是多少？

解：设 $A_i = \{\text{发送信号为 } i\}$, $B = \{\text{接收信号为 } 0\}$, 则

$$\begin{aligned} P(A_0) &= \frac{2}{3}, & P(A_1) &= \frac{1}{3}, \\ P(B|A_0) &= 0.98, & P(B|A_1) &= 0.01. \end{aligned}$$

由 Bayes 公式,

$$\begin{aligned} P(A_0|B) &= \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times 0.98}{\frac{2}{3} \times 0.98 + \frac{1}{3} \times 0.01} = \frac{196}{197}. \end{aligned}$$

33. 题目：有甲、乙两只口袋，甲袋中有5只白球和2只黑球，乙袋中有4只白球、5只黑球。先从甲袋中任取两球放入乙袋，然后再从乙袋中任取一球。

(1) 求从乙袋中取出的球为白球的概率；

(2) 若已知从乙袋中取出的球为白球，求从甲袋中取的两球中有白球的概率。

解：设 $A_i = \{\text{从甲袋取出的两球中有 } i \text{ 个白球}\}$, $B = \{\text{从乙袋取出白球}\}$, 则

$$P(A_0) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{21}, \quad P(A_1) = \frac{\binom{5}{1}\binom{2}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}, \quad P(A_2) = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}.$$

(1) 由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &= \frac{1}{21} \frac{4}{11} + \frac{10}{21} \frac{5}{11} + \frac{10}{21} \frac{6}{11} \\ &= \frac{38}{77}. \end{aligned}$$

(2) 由 Bayes 公式,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} \\ &= \frac{\frac{10}{21} \frac{5}{11} + \frac{10}{21} \frac{6}{11}}{\frac{38}{77}} = \frac{55}{57}. \end{aligned}$$

34. 题目：证明：若

$$P(B|A) = P(B|\bar{A}),$$

则事件 A 与 B 独立。

证明：由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) \\ &= P(B|A)[P(A) + P(\bar{A})] \\ &= P(B|A). \end{aligned}$$

于是

$$P(AB) = P(B|A)P(A) = P(B)P(A),$$

所以 A 与 B 独立。

37. 题目：对于三个事件 A, B, C ，若

$$P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$$

成立，则称 A 与 B 关于 C 条件独立。若已知 A 与 B 关于 C 与 $\bar{C}$ 条件独立，且

$$P(C) = 0.5, \quad P(A|C) = P(B|C) = 0.9,$$

$$P(A|\bar{C}) = 0.2, \quad P(B|\bar{C}) = 0.1,$$

试求 $P(A), P(B), P(AB)$ ，并证明 A 与 B 不相互独立。

解：由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|C)P(C) + P(A|\bar{C})P(\bar{C}) \\ &= 0.9 \times 0.5 + 0.2 \times 0.5 = 0.55, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|C)P(C) + P(B|\bar{C})P(\bar{C}) \\ &= 0.9 \times 0.5 + 0.1 \times 0.5 = 0.5. \end{aligned}$$

由于 A 与 B 关于 C 和 $\bar{C}$ 条件独立，

$$P(AB|C) = 0.9 \times 0.9 = 0.81,$$

$$P(AB|\bar{C}) = 0.2 \times 0.1 = 0.02.$$

故

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(AB|C)P(C) + P(AB|\bar{C})P(\bar{C}) \\ &= 0.81 \times 0.5 + 0.02 \times 0.5 \\ &= 0.415. \end{aligned}$$

而

$$P(A)P(B) = 0.55 \times 0.5 = 0.275 \neq 0.415 = P(AB),$$

所以 A 与 B 不相互独立。